



UNIVERSITÄT  
LEIPZIG

# Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

### 1. Wiederholung

### 2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

### 3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

### 4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- $(M, \leq)$  heißt Verband gdw. für alle  $x, y \in M$  wir haben dass  $x \vee y$  und  $x \wedge y$  existieren.
- Inwieweit erlauben die Operationen  $\vee$  und  $\wedge$  die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

**Satz.** Sei  $(M, \sqcup, \sqcap)$  eine Menge zusammen mit zwei Funktionen  $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$ . Wir nehmen an, dass für alle  $x, y, z \in M$  das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$  und  $x \sqcap y = y \sqcap x$  (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$  und  $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$  (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$  und  $x \sqcap (x \sqcup y) = x$  (Absorption)

Dann ist  $(M, \leq)$  ein Verband, wobei

$$\leq = \{ (x, y) \in M \times M \mid x = x \sqcap y \} .$$

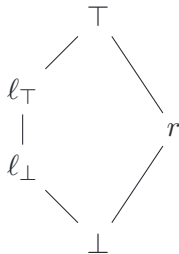
- Sei  $(V, \vee, \wedge)$  ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge  $W \subset V$  mit der Eigenschaft dass für alle  $x, y \in W$  haben wir  $x \vee y \in W$  und  $x \wedge y \in W$ .
- Wir sagen dass zwei Verbände  $(V, \vee, \wedge)$  und  $(V', \vee', \wedge')$  sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion  $\varphi: V \rightarrow V'$  mit der Eigenschaft dass für alle  $x, y \in V$  haben wir  $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$  und  $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$ .
- Zwei Verbände  $(V, \geq)$  und  $(V', \geq')$  sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion  $\varphi: V \rightarrow V'$  mit der Eigenschaft dass für alle  $x, y \in V$  haben wir  $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$ .
- Ein Verband  $(M, \leq)$  ist distributiv gdw. für alle  $x, y, z \in M$  gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

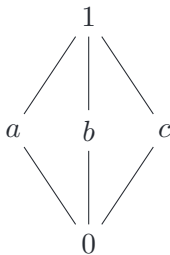
und

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

- nicht-distributiver Verband  $N_5$



- (aus Übungen) nicht distributiver Verband  $M_3$



- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$  ist distributiv
- (aus Übungen) Jede Menge die linear geordnet ist, ist ein distributiver Verband.
- (aus Übungen) Wenn ein Verband  $V$  ein Unterverband  $W$  hat, und  $W$  isomorph mit  $M_3$  oder  $N_5$  ist, dann  $V$  ist nicht distributiv.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

**Satz.** Sei  $V = (V, \vee, \wedge)$  ein Verband. Dann ist  $V$  distributiv gdw. kein Unterverband von  $V$  isomorph zu den Verbänden  $M_3$  oder  $N_5$  ist.

- Die Richtung  $\Rightarrow$  folgt aus den Übungen.
- Für die andere Richtung, sehe Skript.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- Sei  $(M, \leq)$  ein Verband mit kleinstem Element  $\perp$  und größtem Element  $\top$  und sei  $x \in M$ .
- Ein Element  $y \in M$  heißt Komplement von  $x$  gdw.  $x \wedge y = \perp$  und  $x \vee y = \top$ .
- Der Verband  $(M, \leq)$  heißt komplementiert gdw. für jedes  $x \in M$  ein Komplement  $y \in M$  von  $x$  existiert.
- Ein Verband  $(M, \leq)$  heißt eine Boolesche Algebra gdw. er distributiv und komplementiert ist, und zusätzlich  $\perp \neq \top$ .
- Beispiel:  $(P(X), \subseteq)$ ,  $X \neq \emptyset$ .
- Die Komplemente sind im Allgemeinen in Verbänden nicht eindeutig. Z.B. das Element  $\ell$  im Verband  $M_3$  hat die Komplemente  $m$  und  $r$ .

**Lemma.** Sei  $(M, \leq)$  ein distributiver Verband mit kleinstem Element  $\perp$  und größtem Element  $\top$ . Für jedes  $x \in M$  existiert höchstens ein Komplement von  $x$ .

**Beweis.** • Sei  $x \in M$  und seien  $y, z \in M$  Komplemente von  $x$ .

• Wir zeigen erst  $y = y \wedge z$ :

$$\blacktriangleright y = \top \wedge y = (x \vee z) \wedge y = (x \wedge y) \vee (z \wedge y) = \perp \vee (z \wedge y) = y \wedge z$$

• Jetzt zeigen wir  $z = y \wedge z$ :

$$\blacktriangleright z = \top \wedge z = (x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z) = \perp \vee (y \wedge z) = y \wedge z$$

• Also  $y = y \wedge z = z$ .



- Boolesche Algebren sind als Modelle der Aussagenlogik entstanden (Komplement ist die Abstraktion der Negation).

**Lemma.** Sei  $(M, \leq)$  eine Boolesche Algebra mit kleinstem Element  $\perp$  und größtem Element  $\top$ . Dann gelten

- $(x^c)^c = x$  für alle  $x \in M$ , und
- (Morganische Gesetze)  $(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$  und  $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$  für alle  $x, y \in M$ .

### **Beweis.**

- Per Definition ist  $(x^c)^c$  das Komplement von  $x^c$ . Also  $(x^c)^c \wedge x^c = \perp$  und  $(x^c)^c \vee x^c = \top$ . Durch Eindeutigkeit des Komplements es folgt  $(x^c)^c = x$ .

- Wir zeigen z.B. das Gesetz  $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$  und das andere Gesetz lassen wir als eine Übung.
- Wir zeigen, dass  $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = \perp$  und  $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = \top$ .
  - Aufgrund der Eindeutigkeit des Komplements folgt daraus  $(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$  bewiesen.
- Aus Distributivität  $(x \vee y) \wedge (x^c \wedge y^c) = (x \wedge x^c \wedge y^c) \vee (y \wedge x^c \wedge y^c)$
- $= (\perp \wedge y^c) \vee (\perp \wedge x^c) = \perp \vee \perp = \perp$
- Aus Distributivität  $(x \vee y) \vee (x^c \wedge y^c) = (x \vee y \vee x^c) \wedge (x \vee y \vee y^c)$
- $= (\top \vee y) \wedge (\top \vee x) = \top \wedge \top = \top$



- Wie Verbände, lassen sich auch Boolesche Algebren operationell charakterisieren.

**Satz.** Sei  $(M, \sqcap, \sqcup, \cdot, \perp, \top)$  eine Menge  $M$  mit  $\sqcap, \sqcup: M \times M \rightarrow M$ ,  $\cdot: M \rightarrow M$ , und  $\perp, \top \in M$ , so dass

- $\sqcap$  und  $\sqcup$  sind assoziativ, kommutativ, absorptiv und zueinander distributiv,
- Für alle  $x \in M$  gilt  $x \sqcap x' = \perp$  und  $x \sqcup x' = \top$

Dann ist  $(M, \leq)$  eine Boolesche Algebra, wobei definieren wir  $x \leq y$  gdw.  $x = x \sqcap y$ .

**Beweis.** • Aus der Charakterisierung von Verbänden  $(M, \sqcap, \sqcup)$  ist ein distributiver Verband.

- Es reicht zu sehen dass  $\perp$  das kleinste und  $\top$  das größte Element von  $(M, \leq)$  ist.

► Z.B.  $x \sqcup \top \leq x' \sqcup (x \sqcup \top) = (x' \sqcup x) \sqcup \top = \top \sqcup \top = \top$ .

□

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von distributiven Verbänden

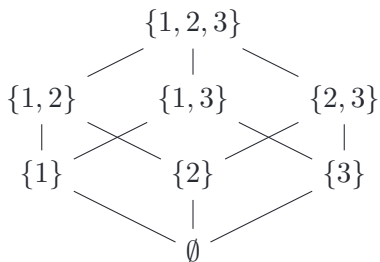
3. Boolesche Algebren - Definitionen und erste Eigenschaften

4. Boolesche Algebren - Isomorphiesatz von Stone

- Wir wenden uns nun zu dem wichtigsten Ergebnis über endliche Boolesche Algebren: Jede endliche Boolesche Algebra ist isomorph zu  $\mathcal{P}(A)$ , wo  $A$  ist eine endliche Menge.
- Ein Element  $x \in M \setminus \{\perp\}$  ist ein Atom gdw. für alle  $y \in M$  mit  $y \leq x$  gilt  $y \in \{\perp, x\}$
- Atome sind also die direkten Nachbarn des kleinsten Elements  $\perp$  im Hasse-Diagramm, und die minimalen Elemente in  $M \setminus \{\perp\}$ .
- Beispiel. Die Boolesche Algebra der Wahrheitswerte hat nur das Atom 1.



- Beispiel. Die Potenzmenge von  $M = \{1, 2, 3\}$  hat die Atome  $\{1\}$ ,  $\{2\}$  und  $\{3\}$ .



**Lemma.** Sei  $(M, \leq)$  eine endliche Boolesche Algebra.

- Für jedes  $m \in M$  und jedes Atom  $a \in M$ , gilt  $a \wedge m \in \{\perp, a\}$ .
- Für alle Atome  $a, b \in M$  mit  $a \neq b$ , gilt  $a \wedge b = \perp$ .
- Für jedes  $m \in M \setminus \{\perp\}$  existiert ein Atom  $a \in M$  mit  $a \leq m$ .

**Beweis.** • Wir haben  $a \wedge m \leq a$ . Da  $a$  Atom ist, gilt  $a \wedge m \in \{\perp, a\}$ .

- Wenn  $a$  und  $b$  Atome sind, dann folgt  $a \wedge b \leq a$  und  $a \wedge b \leq b$ .
  - ▶ Es folgt  $a \wedge b \in \{\perp, a\}$  und  $a \wedge b \in \{\perp, b\}$ .
  - ▶ Wegen  $a \neq b$  gilt  $a \wedge b = \perp$ .
- Sei  $m \in M$ . Da  $M$  endlich, finden wir eine maximale endliche Kette  $\perp \leq m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_k = m$  die mit  $\perp$  anfängt und mit  $m$  terminiert.
  - ▶ Dann ist  $m_1$  das gesuchte Atom.

**Satz.** (Isomorphiesatz von Stone) Sei  $(M, \leq)$  eine endliche Boolesche Algebra und sei  $A$  die Menge von Atomen von  $M$ . Dann sind  $(M, \leq)$  und  $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$  isomorph.

Der Isomorphismus schickt  $m \in M$  auf die Menge  $A_m \subset A$  von Atomen  $a$  mit  $a \leq m$ .

**Beweis.** • Wir müssen zeigen, dass die Abbildung  $m \mapsto A_m$  eine ordnungserhaltende Bijektion ist.

- ▶ Die Ordnungserhaltung ist klar: wenn  $m \leq n$ , dann liegen alle Atome, die unter  $m$  liegen, auch unter  $n$ , also  $A_m \subseteq A_n$ .
- Für die Injektivität reicht es zu zeigen, dass  $m = \sup A_m$ . Wir zeigen dies zunächst für  $m := \top$ . Offensichtlich ist  $A_\top$  die Menge aller Atome.
  - ▶ Sei  $s := \sup A_\top$ . Wenn  $s \neq \top$  dann  $s^c \neq \perp$ , also es existiert ein Atom  $a \leq s^c$ . Aber dann  $a \leq s \wedge s^c = \perp$ , was ein Widerspruch ist.

- Jetzt zeigen wir  $m \in M$  für beliebige  $m$ , dass  $m = \sup A_m$ .

- Seien  $a_1, \dots, a_k$  alle Atome von  $M$ . Wir haben

- $$m = \top \wedge m = (a_1 \vee \dots \vee a_k) \wedge m = (a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m).$$

- Jedes element  $a_i \wedge m$  ist entweder  $\perp$  (wenn  $a_i$  ist nicht unten  $m$ ), oder  $a_i$  (wenn  $a_i$  ist unten  $m$ ).

- Also  $(a_1 \wedge m) \vee \dots \vee (a_k \wedge m)$  ist genau gleich dem Infimum der Menge der Atome, die unter  $m$  liegen.

- **Surjektivität:** sei  $X$  eine Menge von Atomen. Wir möchten zeigen dass für  $m := \sup X$  gilt  $A_m = X$ .

- ▶ **Beweis durch Widerspruch.** Offensichtlich gilt  $X \subseteq A_m$ . Nehmen wir an, dass es existiert  $a \in A_m \setminus X$ .

- ▶ Wir haben  $m = \sup X = \sup A_m$ . Insbesondere  $\sup X \geq a$ .

- ▶ Seien  $x_1, \dots, x_l$  die Elemente von  $X$ . Es folgt aus Distributivität  $a = a \wedge \sup X = (x_1 \wedge a) \vee (x_2 \wedge a) \vee \dots \vee (x_l \wedge a)$ .

- ▶ Da  $a \notin X$ , es folgt  $x_i \wedge a = \perp$  für alle  $i$ , und deswegen  $a = \perp$ . Das ist ein Widerspruch, weil  $a$  soll ein Atom sein. □

- Isomorphiesatz von Stone vermittelt uns ein gutes konzeptionelles Verständnis der Aussagenlogik.

- Er motiviert auch die grundlegenden Definitionen der Wahrscheinlichkeitstheorie: In der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen wir mit einer Menge  $X$  von atomaren Ereignissen und jedes der Ereignisse  $x$  hat eine Wahrscheinlichkeit  $p_x$ .